

TRABAJO FINAL — POWER BI

Documento explicativo — Análisis de partidos de fútbol (Premier League y Serie A)

1. Datos originales y transformaciones

1.1 Origen de los datos

Dataset: “Football Match Statistics” (Kaggle), con estadísticas detalladas de partidos de fútbol de 18 ligas y 25 temporadas (2000/2001 a 2024/2025).

Para este trabajo se ha acotado el dataset a:

- Ligas: Premier League (Inglaterra) y Serie A (Italia).
- Temporadas: las 10 más recientes (2015/2016 a 2024/2025).

Motivo de la elección: ambas ligas cuentan con cobertura completa en el dataset original (380 partidos por temporada), lo que permite comparaciones homogéneas. En una primera aproximación se había elegido LaLiga junto con Premier League, pero se detectó que LaLiga solo contaba con ~105-110 partidos por temporada en el dataset (aproximadamente un 28% de los 380 esperados) de forma constante en todas las temporadas, por lo que se descartó y se substituyó por Serie A, que sí presenta cobertura completa.

1.2 Transformaciones realizadas en Power Query

- Filtrado de la columna League para quedarse únicamente con “Premier-league” y “Serie-a”.
- Filtrado de la columna season_year para quedarse con las 10 temporadas más recientes.
- Reconstrucción de la fecha completa del partido: la columna original Date_day solo contenía día y mes (ej. “3.11”), sin año. Se creó una columna personalizada que combina Date_day con season_year: si el mes es igual o posterior a julio, se asigna el primer año de la temporada; si es anterior a julio, se asigna el segundo año. Se gestionaron también los valores nulos para evitar errores de conversión.
- Eliminación de columnas no utilizables directamente en el modelo (listas de eventos en texto: goleadores, asistencias, tarjetas y sustituciones con detalle), conservando únicamente las estadísticas numéricas agregadas de cada partido (posesión, tiros, córners, faltas, tarjetas, goles esperados xG, etc.).
- Corrección de un problema de conversión regional: al cambiar el tipo de dato de varias columnas numéricas, Power Query interpretó el punto decimal como separador de miles (ej. “3.0” pasó a leerse como 30), multiplicando por 10 el valor real. Se corrigió realizando la conversión de tipo indicando explícitamente la configuración regional “Inglés (Estados Unidos)”.
- Transformación de la columna de posesión de balón (venía en formato texto con el símbolo %) a valor numérico.

Nota: la temporada 2024/2025 aparece incompleta en el dataset (los datos llegan hasta finales de enero de 2025), por lo que las comparativas de totales por temporada deben interpretarse con cautela en dicha temporada.

2. Modelo de datos

2.1 Estructura del modelo

El modelo sigue un esquema de estrella, con una tabla de hechos y tres tablas de dimensión:

- Fact_Partidos (tabla de hechos): un registro por partido, con equipo local, equipo visitante, resultado, fecha, liga y estadísticas del encuentro (posesión, tiros, córners, faltas, tarjetas, xG, asistencia, aforo).
- Dim_Equipo (dimensión): listado único de equipos, obtenido combinando los equipos locales y visitantes de Fact_Partidos.
- Dim_Liga (dimensión): listado único de ligas y países.
- Dim_Calendario (dimensión): tabla de fechas creada mediante DAX (función CALENDAR), con columnas de año, mes, nombre de mes, trimestre y día de la semana. Marcada como tabla de fechas del modelo.

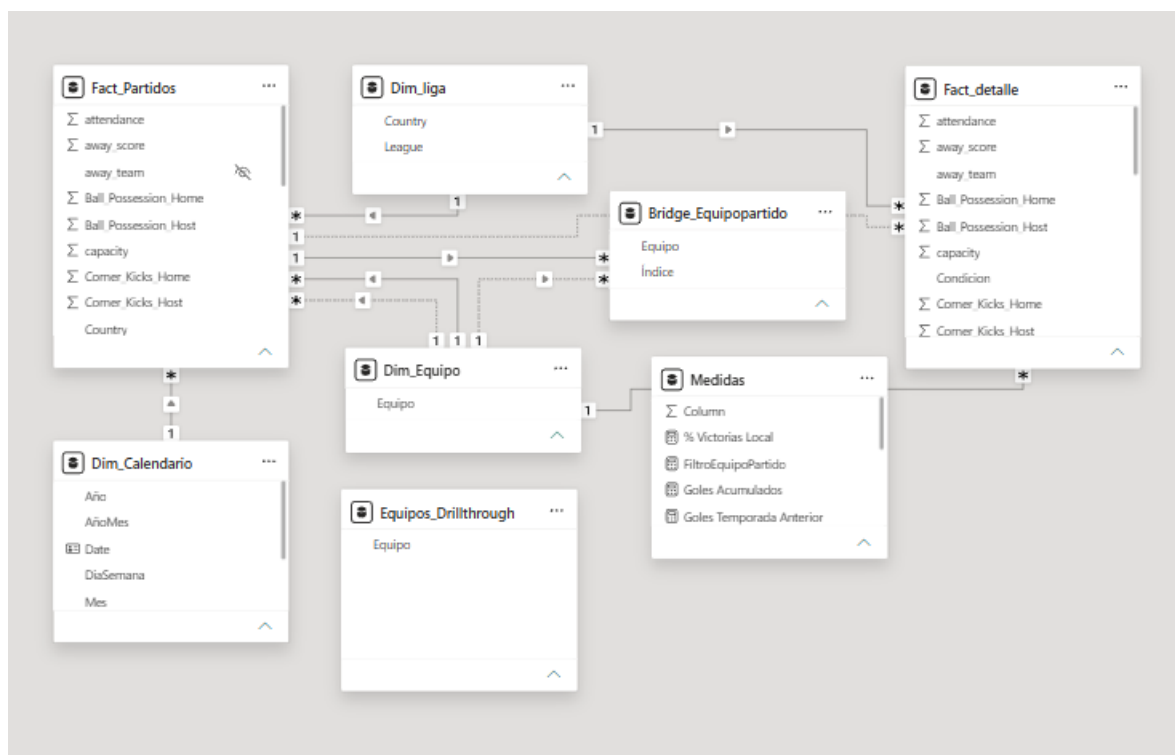
2.2 Relaciones

- Fact_Partidos[Fecha] → Dim_Calendario[Date] — activa.
- Fact_Partidos[home_team] → Dim_Equipo[Equipo] — activa.
- Fact_Partidos[away_team] → Dim_Equipo[Equipo] — inactiva (existen dos posibles caminos de relación entre Fact_Partidos y Dim_Equipo; se mantiene activo el de equipo local y se activa puntualmente el de equipo visitante mediante USERELATIONSHIP en las medidas que lo requieren).
- Fact_Partidos[League] → Dim_Liga[League] — activa.

Todas las relaciones tienen cardinalidad varios a uno (*:1) y dirección de filtro única, desde las dimensiones hacia la tabla de hechos.

Se han ocultado en la vista de informe las columnas técnicas de Fact_Partidos usadas únicamente para las relaciones (home_team, away_team, League, Fecha), dado que el usuario final debe utilizar las columnas equivalentes de las tablas de dimensión.

2.3 Vista de modelo



Vista de modelo de Power BI, mostrando las 4 tablas principales y sus relaciones.

3. Medidas DAX

Se han creado 10 medidas DAX, organizadas en una tabla de medidas independiente (“Medidas”), incluyendo medidas de inteligencia de tiempo que aprovechan la tabla de calendario.

Medida	Descripción
Total Partidos	Cuenta el número de partidos disputados en el contexto de filtros actual.
Goles Totales	Suma los goles del equipo local y visitante.
Media Goles por Partido	Goles Totales dividido entre Total Partidos.
Media Asistencia	Media de espectadores por partido.
xG Total	Suma de los goles esperados (xG) de ambos equipos; mide la calidad de las ocasiones generadas.
Posesión Media Local	Media del porcentaje de posesión del equipo local.
% Victorias Local	Porcentaje de partidos ganados por el equipo local sobre el total.
Goles Temporada Anterior	Goles Totales del mismo periodo del año anterior (SAMEPERIODLASTYEAR), usando la tabla de calendario.
Variación Interanual Goles %	Variación porcentual de goles respecto al mismo periodo del año anterior.
Goles Acumulados	Goles Totales acumulados desde el inicio del año (DATESYTD).

Medidas más relevantes

- Variación Interanual Goles % — es la medida principal de inteligencia de tiempo del modelo: compara los goles del periodo actual con el mismo periodo del año anterior (SAMEPERIODLASTYEAR), permitiendo identificar tendencias de una temporada a otra.
- Goles Acumulados — utiliza DATESYTD sobre la tabla de calendario para mostrar la acumulación de goles a lo largo del año, útil en gráficos de evolución.
- % Victorias Local — combina CALCULATE con un filtro sobre el resultado del partido para calcular el porcentaje de victorias como local, una métrica clave para el análisis de rendimiento por equipo.

4. Páginas del informe y funcionalidades

4.1 Páginas

Página	Contenido y propósito
Resumen ejecutivo	KPIs principales (Total Partidos, Goles Totales, Media Goles por Partido, Media Asistencia, Variación Interanual), gráfico de evolución de goles por liga y año, y segmentación de datos por liga en formato de botones. Pensada para entenderse en menos de un minuto.
Evolución temporal	Tres visuales: estacionalidad de goles por mes (ordenada por calendario futbolístico, con nota sobre la ausencia de datos en octubre), variación interanual de goles con color condicional (verde/naranja según suba o baje respecto al año anterior), y goles acumulados por año natural.
Análisis cruzado Equipo × Liga	Matriz con el rendimiento de cada equipo (partidos, goles, % victorias como local, posesión media) y un ranking Top 10 de equipos por goles marcados. Incluye segmentación de equipo, el drillthrough hacia la página de Detalle y el marcador para mostrar/ocultar el panel de filtros.
Detalle	Tabla con el listado completo de partidos del equipo seleccionado (tanto como local como visitante), con resultado, fecha y estadísticas del encuentro. Es el destino del drillthrough desde la página anterior.

4.2 Filtros

- Visibles: segmentación de datos por Liga (formato botones) en la página Resumen ejecutivo, y segmentación por Equipo en la página Análisis cruzado.
- Ocultos: filtros a nivel de visual en los gráficos de la página Evolución temporal para excluir el primer año del cálculo de variación interanual (comparativa no fiable por no disponer de año natural completo anterior).

4.3 Drillthrough

Se implementó desde la página Análisis cruzado (clic derecho sobre un equipo, en la matriz o en el ranking) hacia la página Detalle, filtrando automáticamente por el equipo seleccionado.

Dificultad técnica encontrada: la relación entre Fact_Partidos y Dim_Equipo solo está activa para el equipo local (home_team); la relación con el equipo visitante (away_team) permanece inactiva para evitar ambigüedad en el modelo. Esto provocaba que el drillthrough mostrara únicamente los partidos jugados como local. Para solucionarlo, se creó una tabla independiente para la página de Detalle, sin relación con el resto del modelo, sobre la que se aplicó un filtro basado en una medida DAX que compara el equipo capturado por el campo de drillthrough con las columnas de equipo local y visitante del partido. De esta forma, el filtro recupera correctamente los partidos en ambas condiciones sin alterar el comportamiento de las relaciones en el resto del informe.

4.4 Marcadores

Se implementó un marcador funcional en la página Análisis cruzado para mostrar/ocultar el panel de segmentación de equipo, mediante un botón de alternancia (dos botones superpuestos, cada uno visible según el estado activo: “Filtro Visible” / “Filtro Oculto”).

5. Conclusiones

Este trabajo ha permitido aplicar de forma práctica todo el proceso de un proyecto de Power BI: desde la elección y limpieza de un dataset real hasta el diseño de un informe interactivo completo. La principal dificultad no estuvo en el diseño visual, sino en el modelado de datos: resolver el drillthrough para que reflejara partidos tanto como local como visitante exigió entender en profundidad cómo Power BI gestiona las relaciones

activas/inactivas y el contexto de filtro, y encontrar una solución (tabla independiente + medida de filtrado) que no afectara al resto del modelo. También resultó valioso descubrir limitaciones reales de los datos (cobertura incompleta de LaLiga, ausencia de partidos en octubre, temporada 2024/2025 inconclusa) y aprender a documentarlas en vez de ignorarlas. El resultado final aporta una visión clara del rendimiento de los equipos de Premier League y Serie A a lo largo de diez temporadas, con posibilidad de explorar el detalle de cada equipo de forma interactiva.